

组合逻辑电路的等价变化

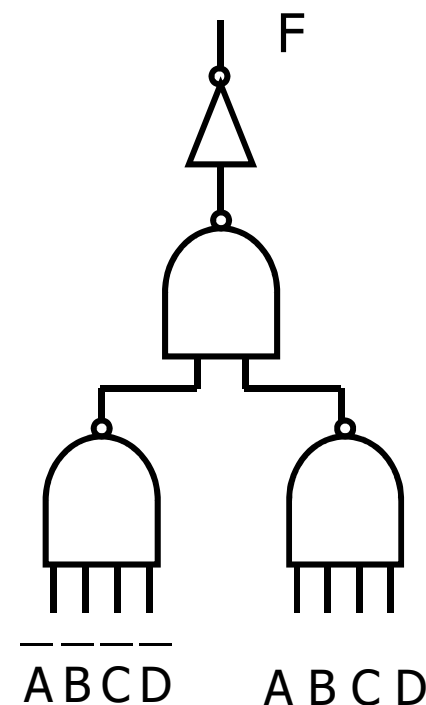
- 逻辑函数的“与非”门实现

		A			
			1	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1		1	1
C	1	1	1	1	1
	B				
					D

$$\bar{F} = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + ABCD$$

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + ABCD$$

$$= \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} \cdot ABCD$$



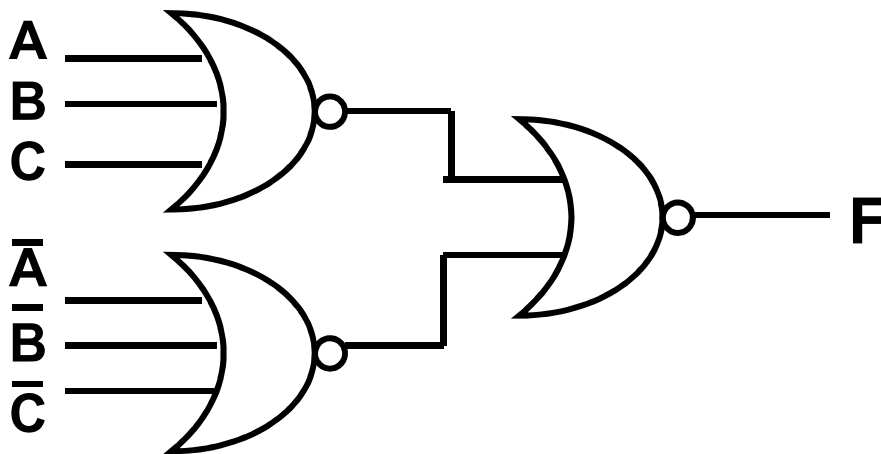
例：采用或非门实现 $F = A\bar{B} + B\bar{C} + C\bar{A}$

方法一：对F两次求对偶

$$F' = (A + \bar{B})(B + \bar{C})(C + \bar{A}) = ABC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$\overline{\overline{F'}} = \overline{\overline{ABC} \cdot \overline{\overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}}}}$$

$$F = (F')' = \overline{A + B + C + \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}}$$



$$F = A\overline{B} + B\overline{C} + C\overline{A}$$

方法二：对F两次求反

$$F = A\overline{B} + B\overline{C} + C\overline{A}$$

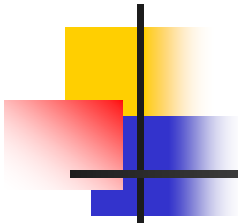
$$= \overline{\overline{A\overline{B} + B\overline{C} + C\overline{A}}}$$

$$= \overline{\overline{A\overline{B}} \cdot \overline{B\overline{C}} \cdot \overline{C\overline{A}}}$$

$$= (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})(A + B + C) \text{——F的“或-与”表达式}$$

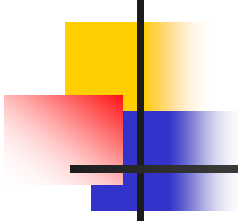
$$\overline{\overline{F}} = \overline{\overline{(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})(A + B + C)}} \text{式}$$

$$= \overline{A + B + C} + \overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}}$$



第二章 组合逻辑

- 组合逻辑分析
- 组合逻辑设计
- 考虑特殊问题的逻辑设计
- 组合逻辑中竞争冒险
- 常用的中规模组合逻辑标准构件



考虑特殊问题的逻辑设计

■ 包含无关最小项的逻辑设计

在 2^n 个最小项中，一部分最小项并不能决定函数的值，我们把这些最小项称为无关最小项

无关最小项发生在两种情况：

- 输入某些组合不可能出现
- 所有输入都可能出现，但其中部分输入对其

输出是0是1都可以，不影响电路的功能

化简的依据是：逻辑函数加上或者去掉无关最小项，对原函数逻辑功能无影响

考虑特殊问题的逻辑设计

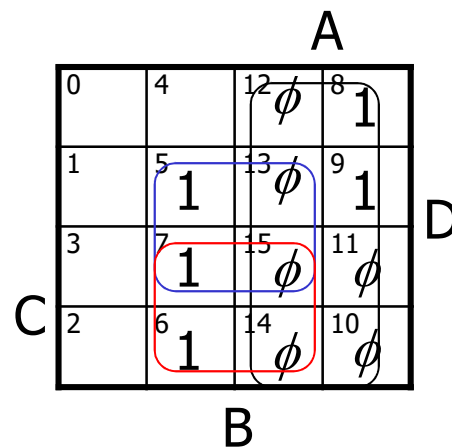
例如：用与非门设计一个判别电路，以判别8421码所表示的十进制数之值是否大于等于5

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	φ
1	0	1	1	φ
1	1	0	0	φ
1	1	0	1	φ
1	1	1	0	φ
1	1	1	1	φ

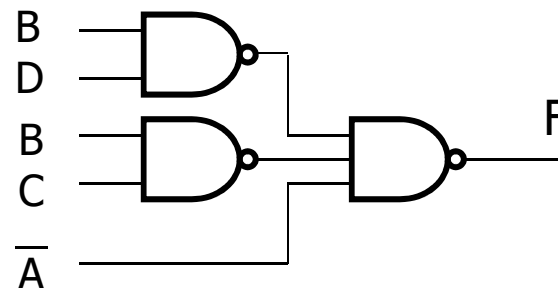
设：8421码对应输入变量：A,B,C,D, 输出函数为F,
 $ABCD \geq 0101$ 时, $F=1$; 当 $ABCD < 0101$ 时, $F=0$

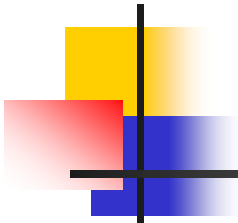
$$F = \sum m(5,6,7,8,9) + \sum \phi(10,11,12,13,14,15)$$

$$\sum \phi(10,11,12,13,14,15) = 0$$



$$F = BD + BC + A = \overline{\overline{BD} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{A}}$$

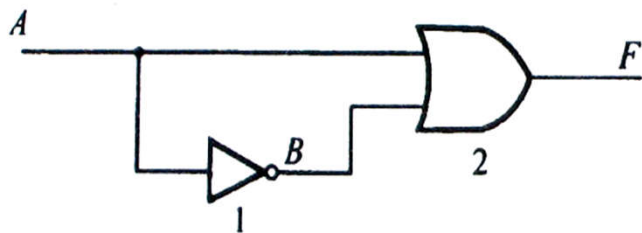




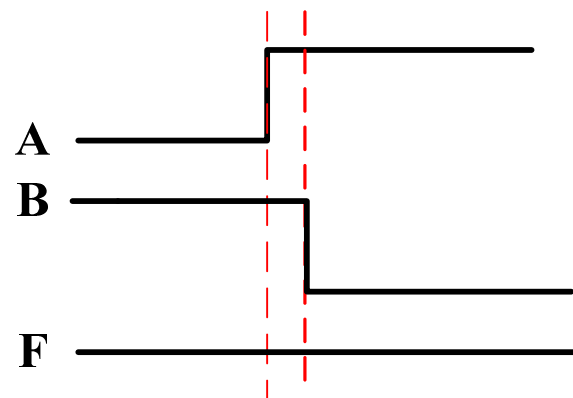
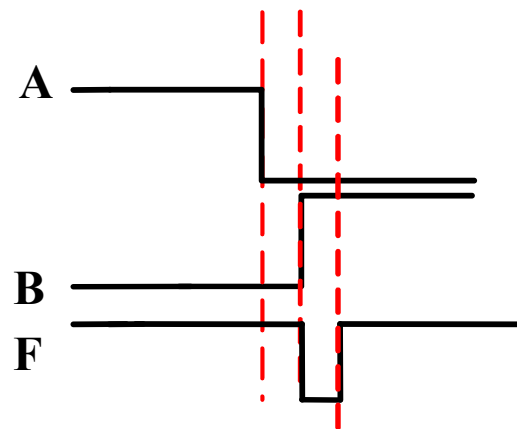
第二章 组合逻辑

- 组合逻辑分析
- 组合逻辑设计
- 考虑特殊问题的逻辑设计
- 组合逻辑中竞争冒险
- 常用的中规模组合逻辑标准构件

组合逻辑中的竞争冒险



(a) 组合逻辑电路





组合逻辑中的竞争冒险

■ 竞争冒险的概念及原因

当一个门的输入有两个或两个以上变量发生改变时，由于这些变量（信号）是经过不同路径产生的，使得它们状态改变的時刻有先有后，这种时差引起的现象称为**竞争**。

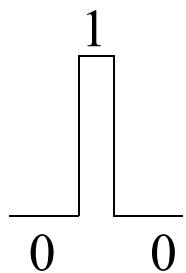
竞争的结果若导致**冒险（险象）**发生（如上例中的毛刺），并造成错误的后果，则称这种竞争为**临界竞争**；竞争的结果不导致冒险发生，或虽有冒险发生，但不影响系统的工作，则称这种竞争为**非临界竞争**。

冒险的类型

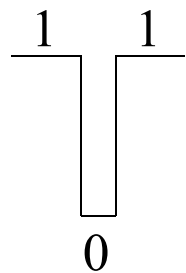
从冒险的波形上，可分为静态和动态冒险。

输入信号变化前后，输出的稳态值是一样的，但在输入信号变化时，输出产生了毛刺，这种冒险称为静态冒险。若输出的稳态值为0，出现了正的尖脉冲毛刺，则称为静态0冒险；若输出稳态值为1，出现了负的尖脉冲毛刺，则称为静态1冒险。

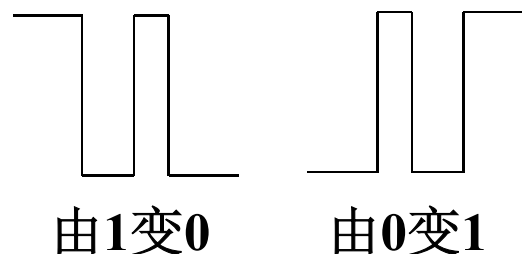
输入信号变化前后，输出的稳态值不同，并在边沿处出现了毛刺，称为动态冒险。



静态0冒险

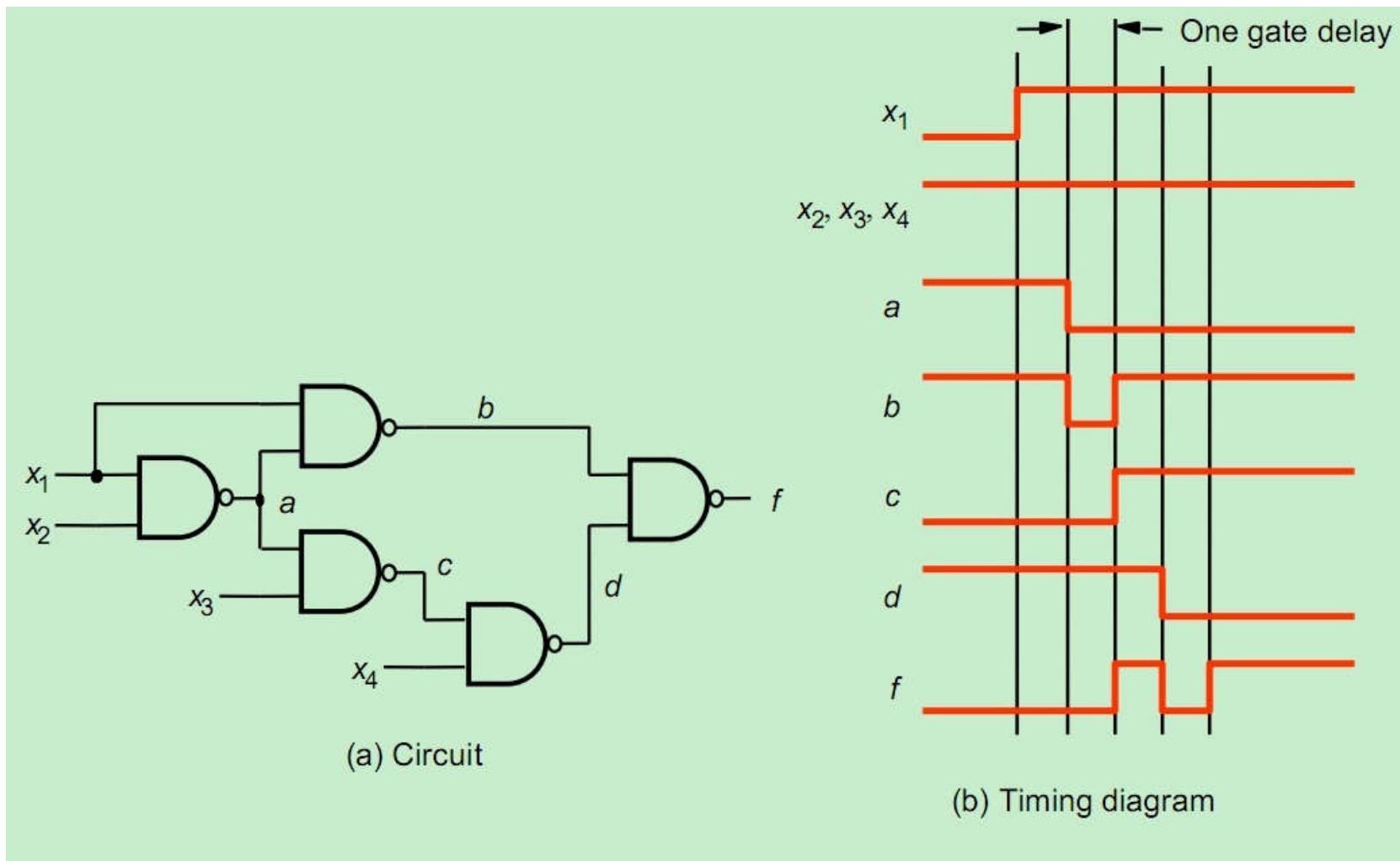


静态1冒险



动态冒险

动态冒险

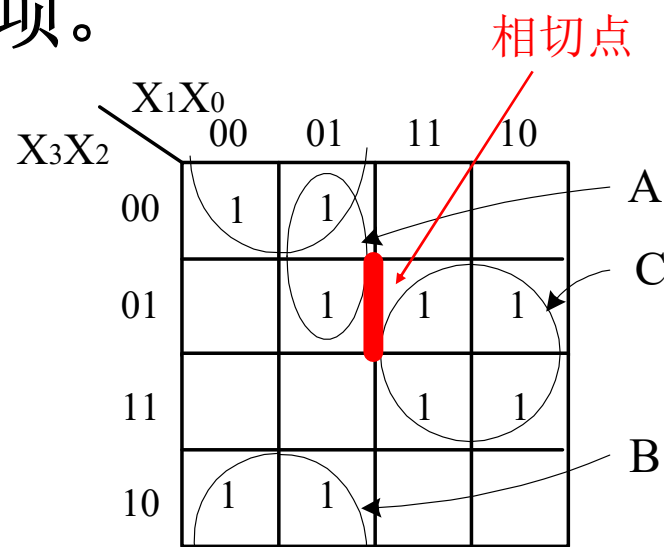


检查竞争—冒险的方法：

1、输入可以转换成 $Y = A + \bar{A}$ 或 $Y = A \cdot \bar{A}$ 的形式

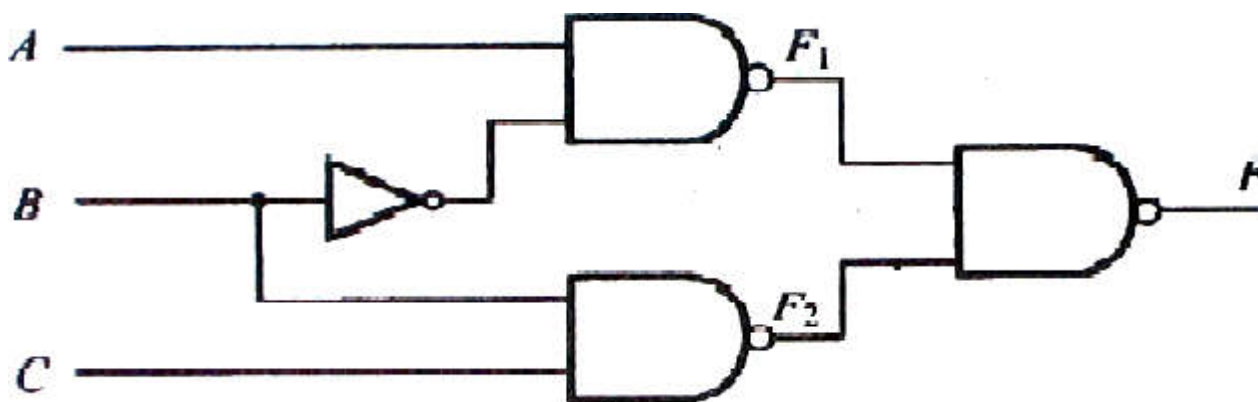
$$F = \bar{A}\bar{C} + \bar{A}B + AC$$

2、在卡诺图上可以观察到相切的卡诺圈。即两个卡诺圈之间存在不被同一卡诺圈包含的相邻最小项。



组合逻辑中的竞争冒险

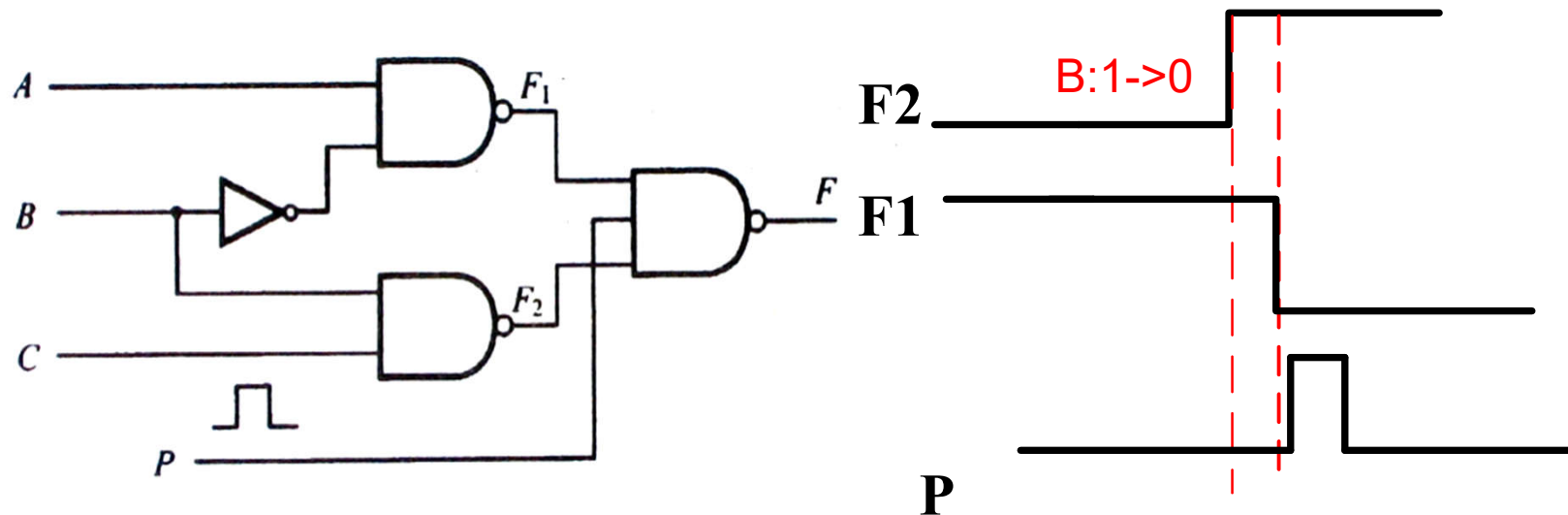
- 消除竞争冒险的方法



组合逻辑中的竞争冒险

- 消除竞争冒险的方法

加选通脉冲：

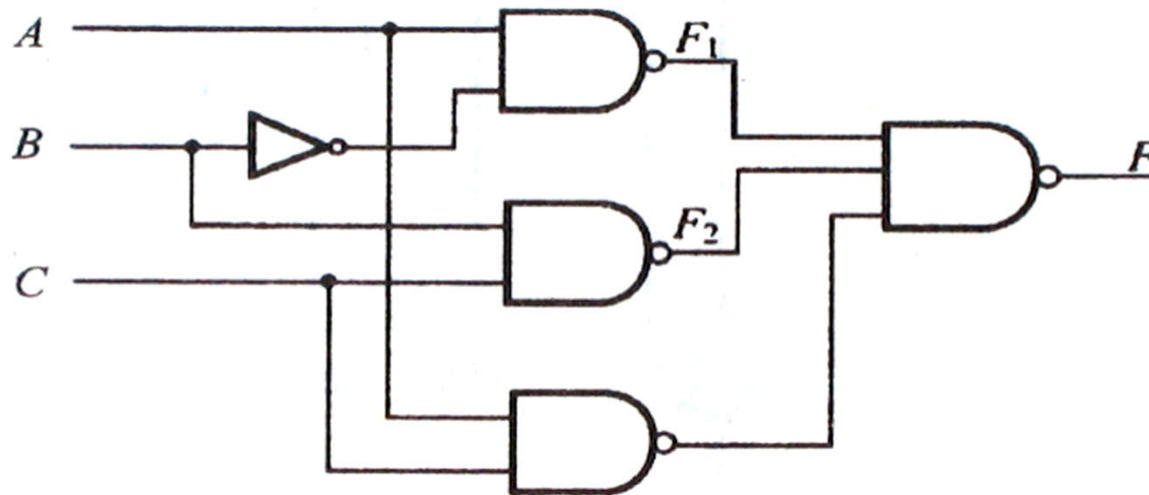


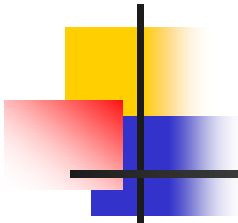
组合逻辑中的竞争冒险

修改逻辑设计:

$$F = A\bar{B} + BC = A\bar{B} + BC + AC$$

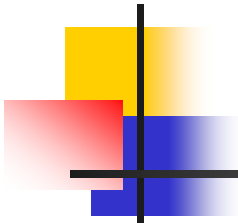
			A
			1
C	1	1	1
	B		





第二章 组合逻辑

- 组合逻辑分析
- 组合逻辑设计
- 考虑特殊问题的逻辑设计
- 组合逻辑中竞争冒险
- 常用的中规模组合逻辑标准构件



常用的中规模组合逻辑标准构件

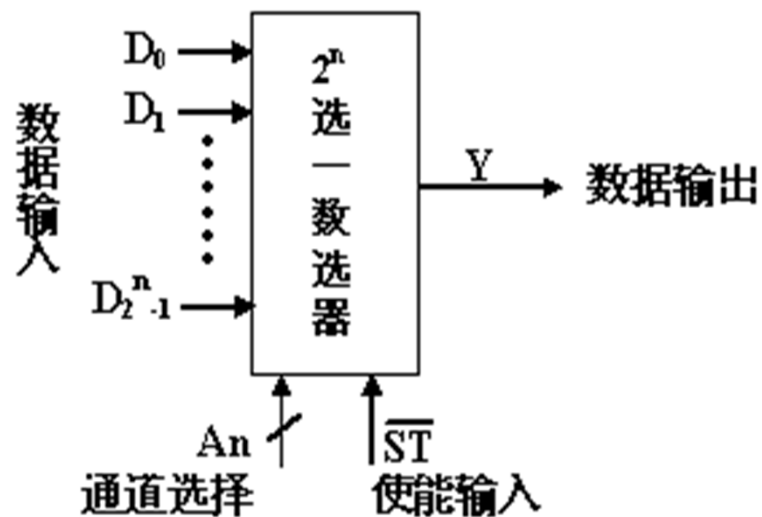
■ 集成电路规模的划分

- 小规模集成电路SSI
74系列, 1-12门
- 中规模集成电路MSI
12-99门, 预先封装
- 大规模集成电路LSI
大约100-9999门, 存储器
- 超大规模集成电路VLSI
大于9999门, 处理器

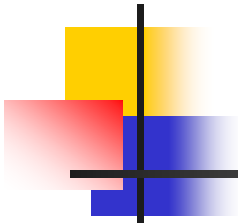
一、数据选择器(MUX)

(一)定义

数据选择器是多路输入、单路输出的组合逻辑构件，通常称为多路转换器或 多路开关。



逻辑原理图



(二) 逻辑电路 (74LS153)

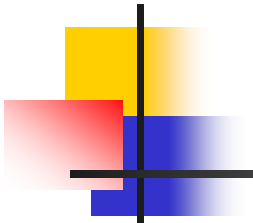
1、逻辑结构

数据输入端: D_0, D_1, D_2, D_3

数据输出端: Y

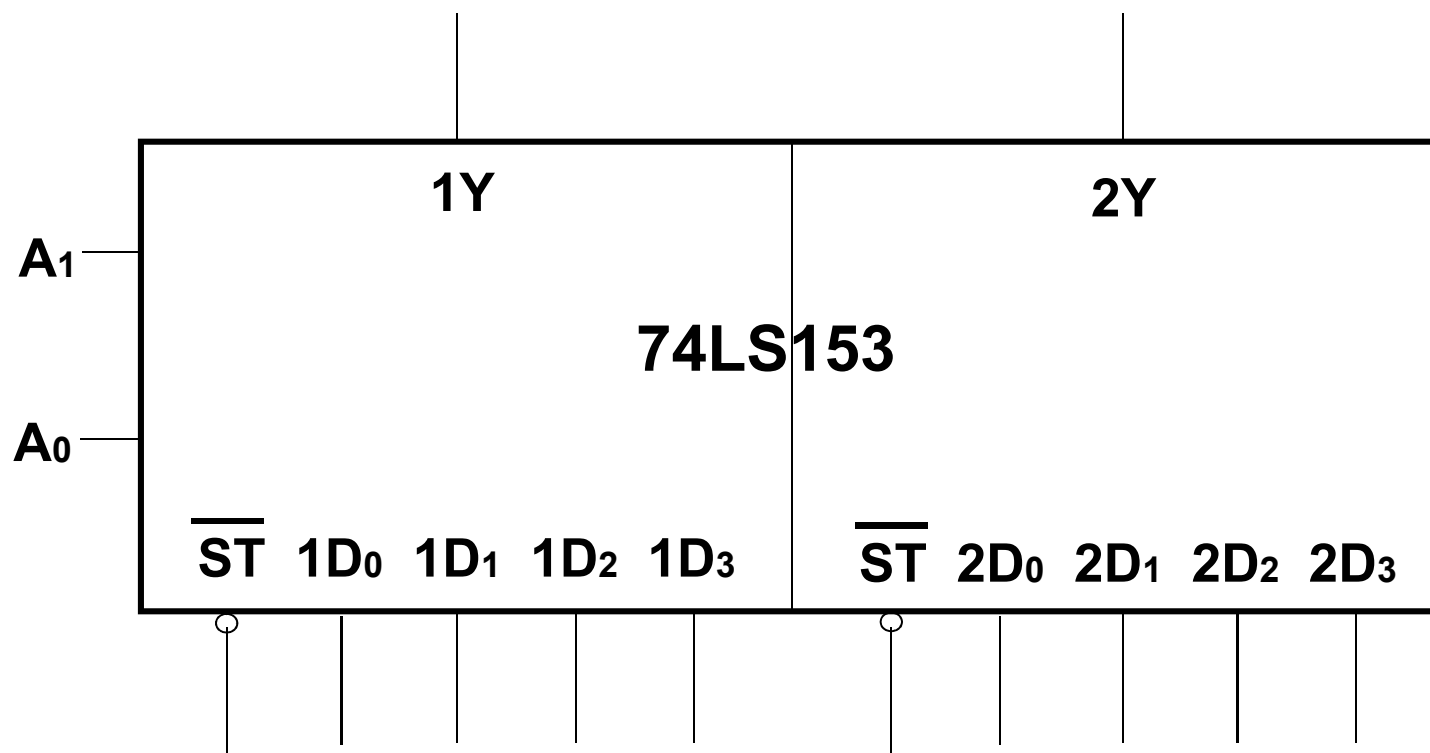
通道选择端: A_0, A_1

使能输入端: $\overline{ST}$ (使能控制端, 低电平有效)



(二) 逻辑电路 (74LS153)

2、逻辑符号

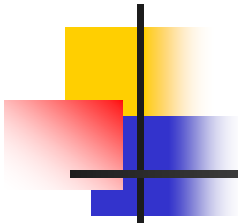




(二) 逻辑电路 (74LS153)

3、逻辑功能表

通道选择		数据输入				使能输入	输出
A_1	A_0	D_0	D_1	D_2	D_3	$\overline{ST}$	Y
×	×	×	×	×	×	1	0
0	0	D_0	×	×	×	0	D_0
0	1	×	D_1	×	×	0	D_1
1	0	×	×	D_2	×	0	D_2
1	1	×	×	×	D_3	0	D_3

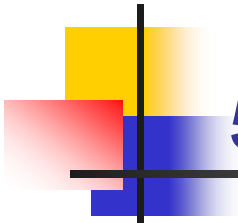


(二) 逻辑电路 (74LS153)

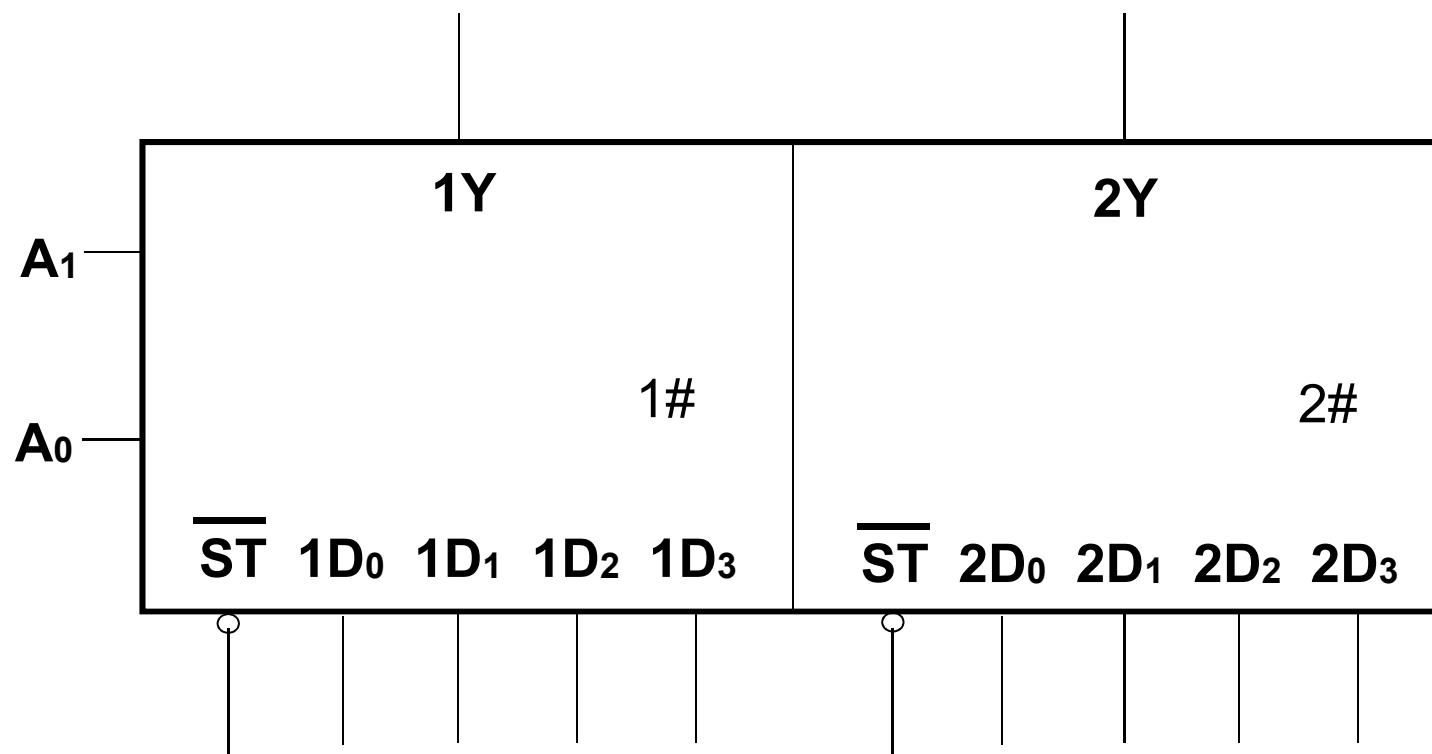
4、逻辑表达式

$$\begin{aligned} Y &= D_0 \overline{A_1} \overline{A_0} + D_1 \overline{A_1} A_0 + D_2 A_1 \overline{A_0} + D_3 A_1 A_0 \\ &= \sum_{i=0}^3 D_i m_i \end{aligned}$$

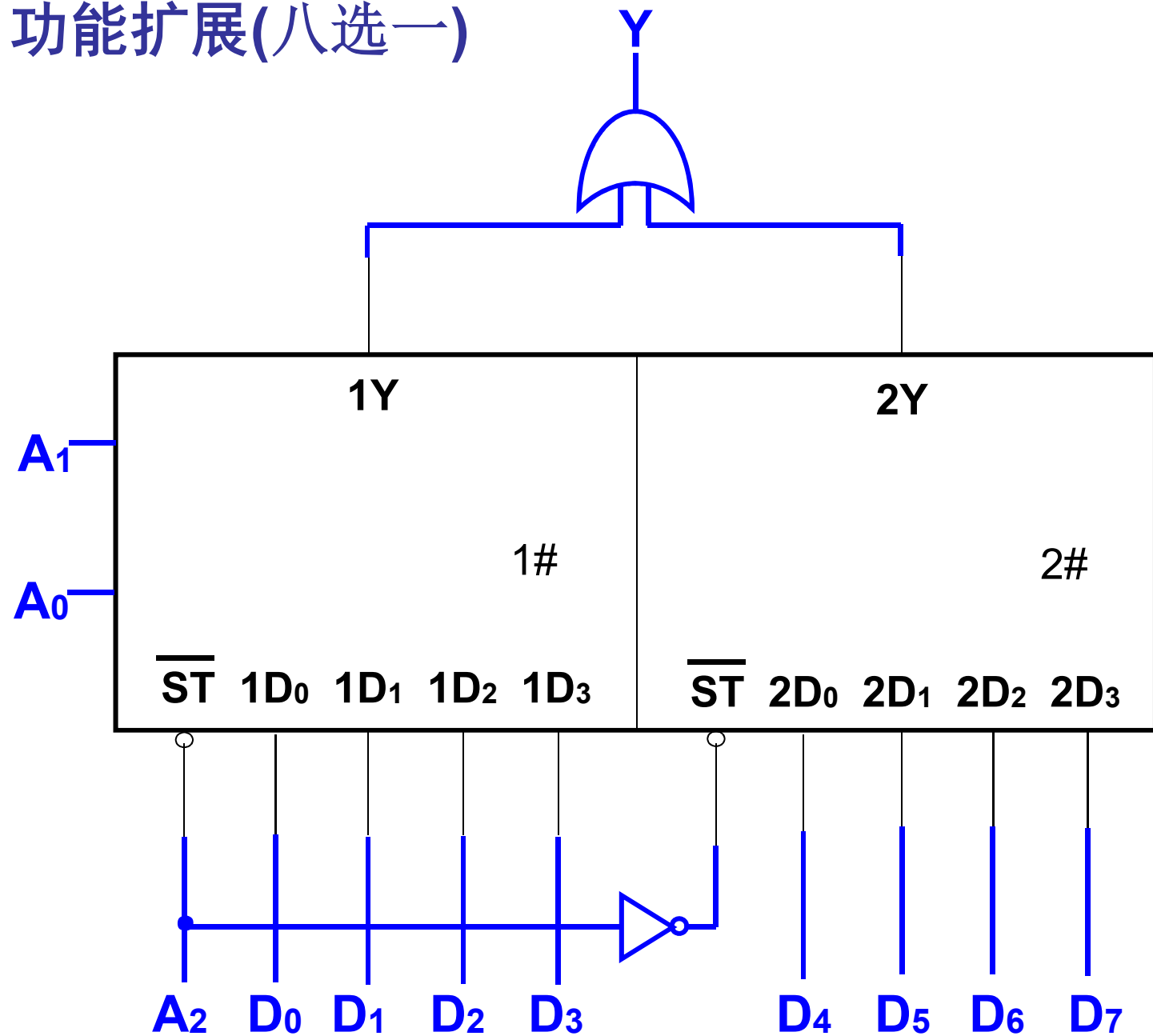
m_i ($i=0,1,2,3$) 是两个通道选择(A_1, A_0)的4个最小项



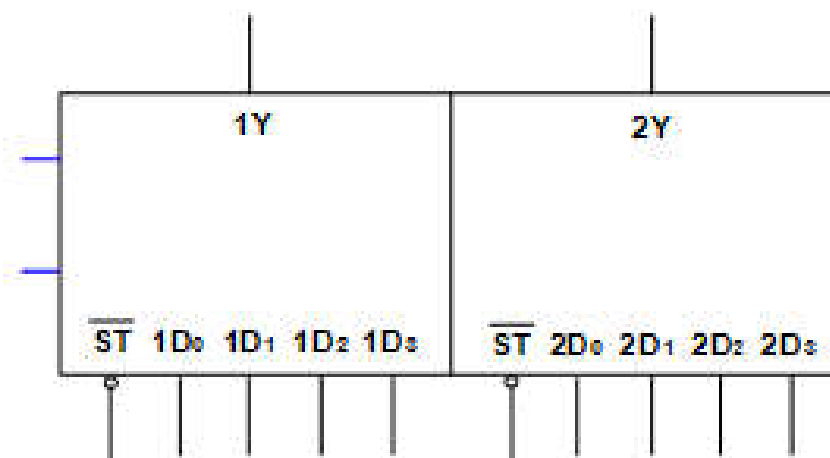
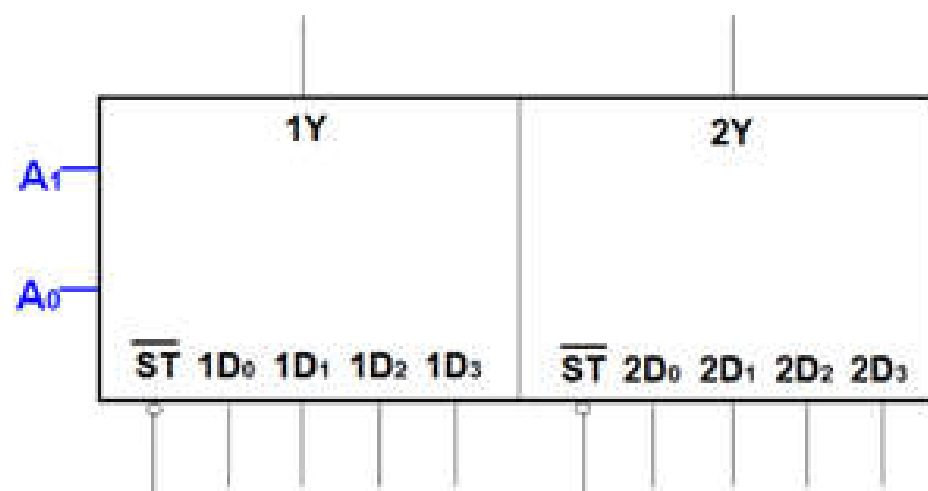
5、功能扩展(八选一)



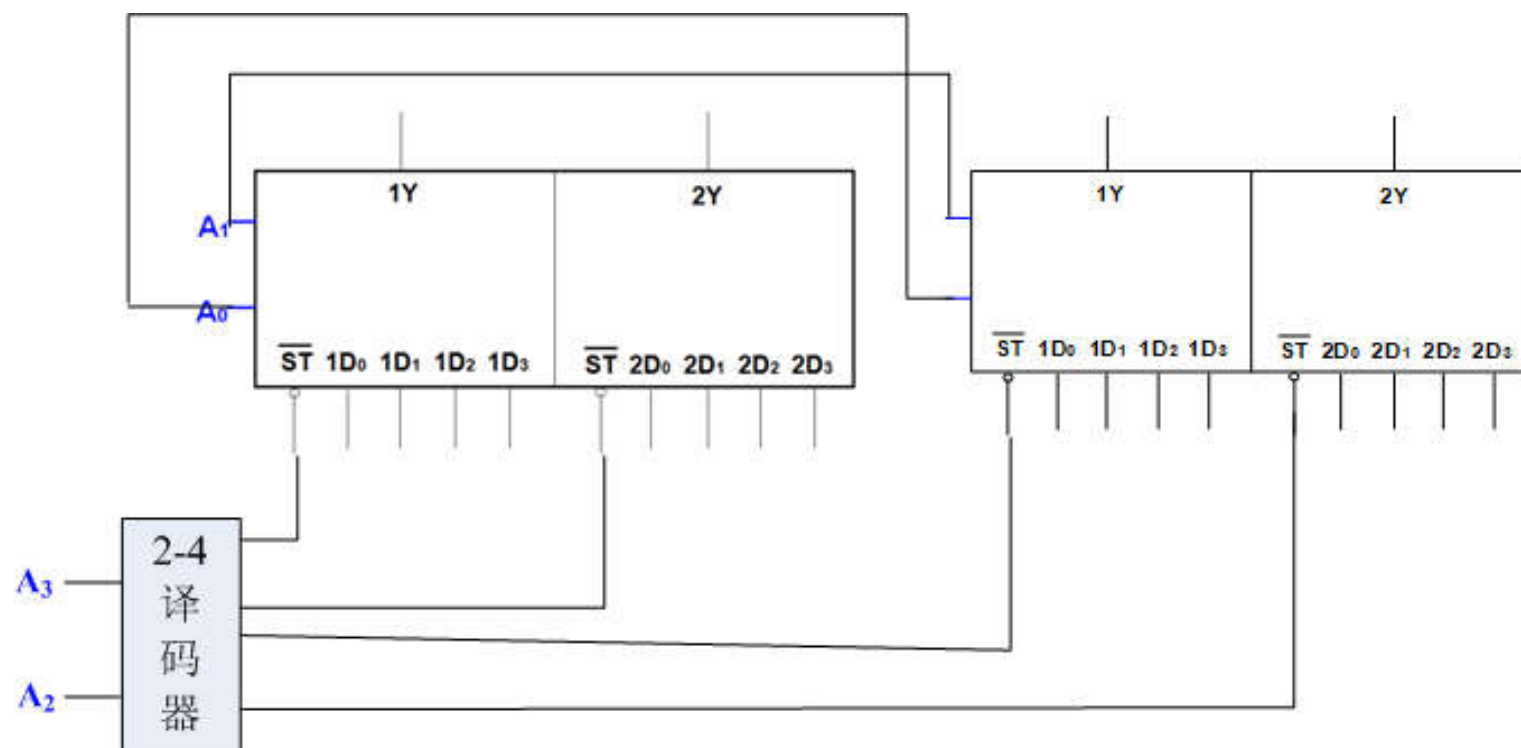
5、功能扩展(八选一)



功能扩展(十六选一)



功能扩展(十六选一)



由数据选择器构成组合逻辑电路

- 由数据选择器构成组合逻辑电路

- 代数法

例：用四选一数据选择器实现以下逻辑函数：

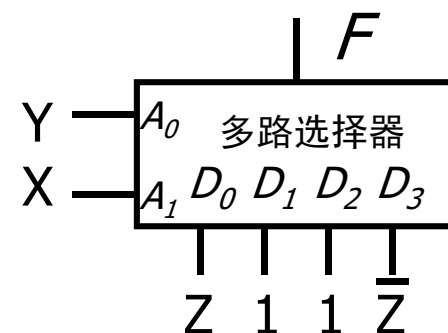
$$F(X, Y, Z) = \sum m(1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

四选一数据选择器：

$$Y = \bar{A}_1 \bar{A}_0 \cdot D_0 + \bar{A}_1 A_0 \cdot D_1 + A_1 \bar{A}_0 \cdot D_2 + A_1 A_0 \cdot D_3 = \sum_{i=0}^3 m_i D_i$$

提取函数中两个变量作为地址变量

$$F(X, Y, Z) = \bar{X}\bar{Y}Z + \bar{X}Y(\bar{Z} + Z) + X\bar{Y}(\bar{Z} + Z) + XY\bar{Z}$$



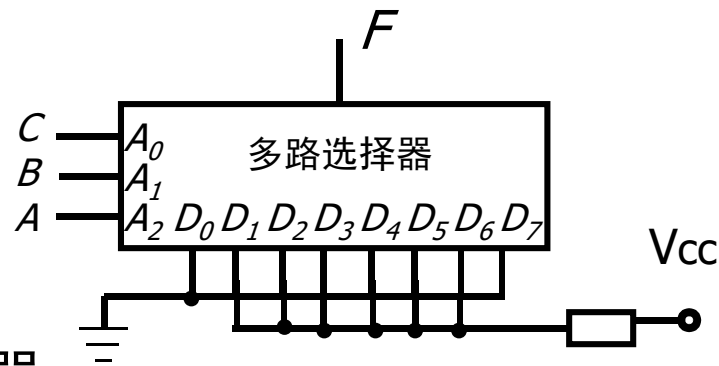
由数据选择器构成组合逻辑电路

■ 卡诺图法

用具有 m 个地址端的数据选择器实现 n 变量的函数

当 $m = n$ 时：例如：八选一的数据选择器对应的卡诺图

$A_2 A_1$ A_0	D_0	D_2	D_6	D_4
	D_1	D_3	D_7	D_5



例如：用八选一的数据选择器实现函数：

$$F = A\bar{B} + \bar{A}C + B\bar{C}$$

AB C	A		
C	1	1	1
C	1	1	1
B			

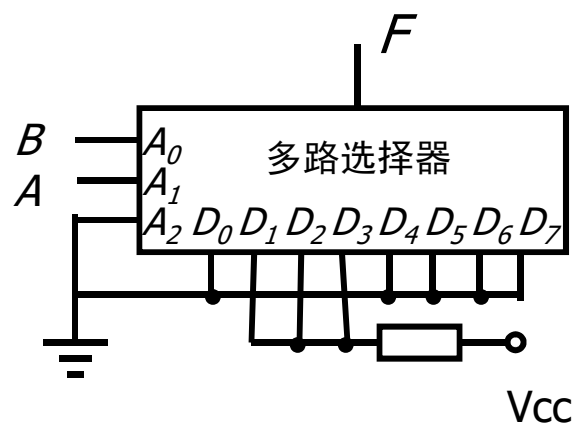
由数据选择器构成组合逻辑电路

用具有 m 个地址端的数据选择器实现 n 变量的函数

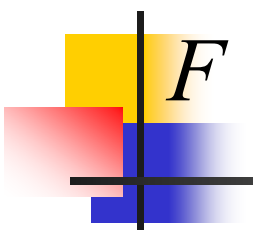
当 $m > n$ 时:

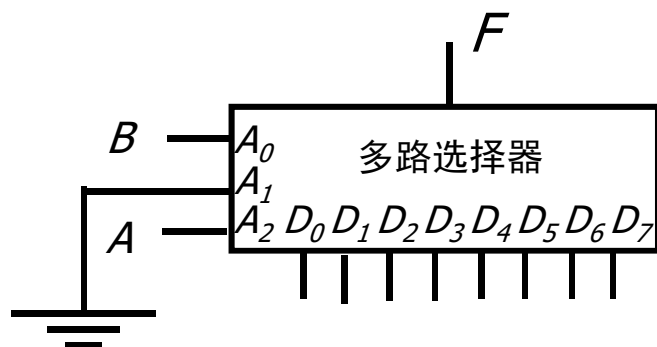
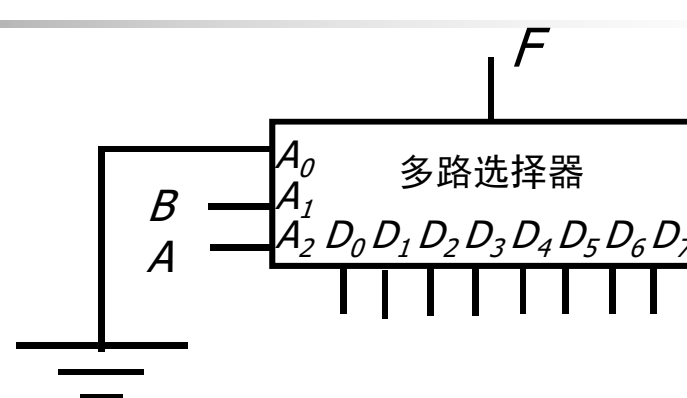
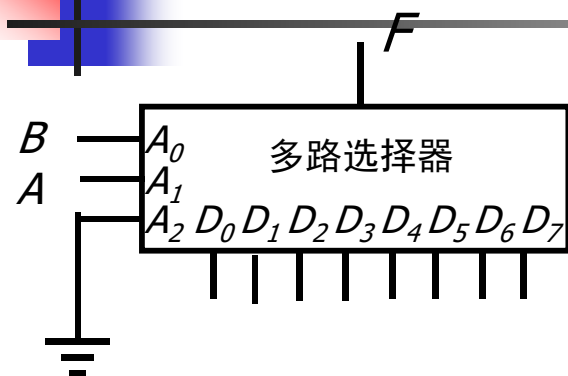
例如: 用八选一的数据选择器实现函数:

$$F = \bar{A}B + A\bar{B} + AB$$



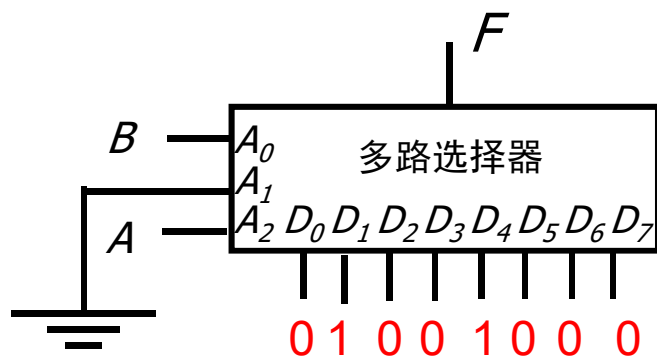
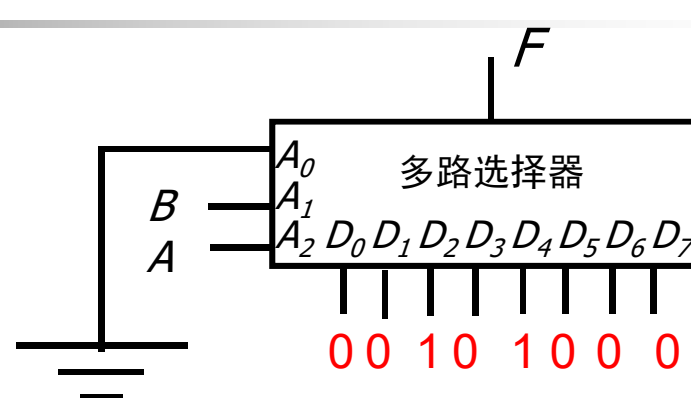
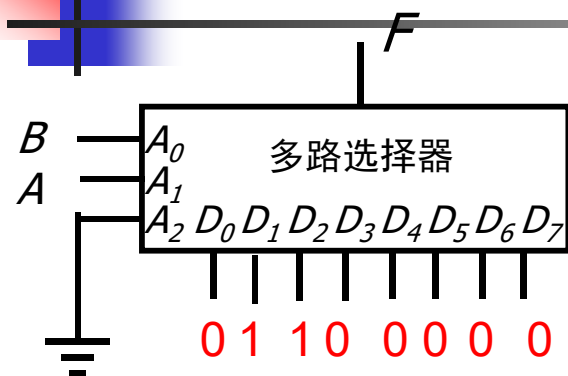
练习:


$$F = \overline{A}B + A\overline{B}$$



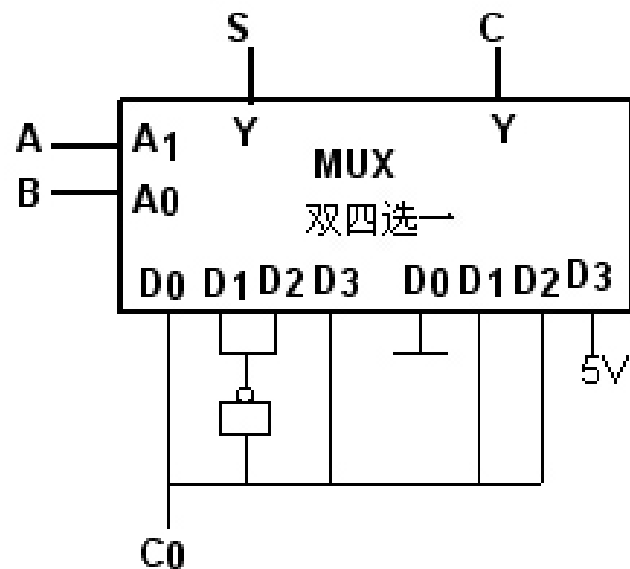
练习:

$$F = \overline{A}B + A\overline{B}$$

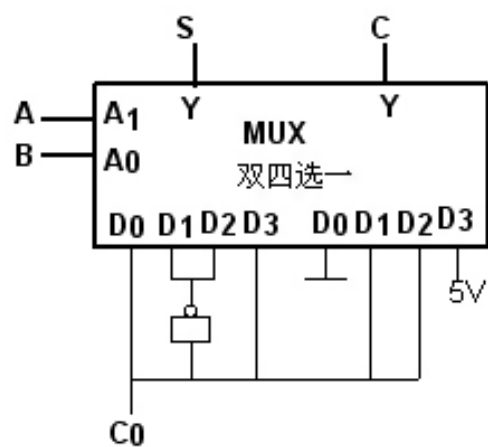


习题

3. 分析由双四选一数据选择器构成的组合电路所实现的逻辑功能



答案



答案: $S = \overline{A} \overline{B} C_0 + \overline{A} B C_0 + A \overline{B} C_0 + A B C_0$

$$C = \overline{A} B C_0 + A \overline{B} C_0 + A B$$

A B C	S	C
000	0	0
001	1	0
010	1	0
011	0	1
100	1	0
101	0	1
110	0	1
111	1	1